Cours 4

DOM (classes et attributs) et boucles

Intro. à la programmation - Aut. 2021

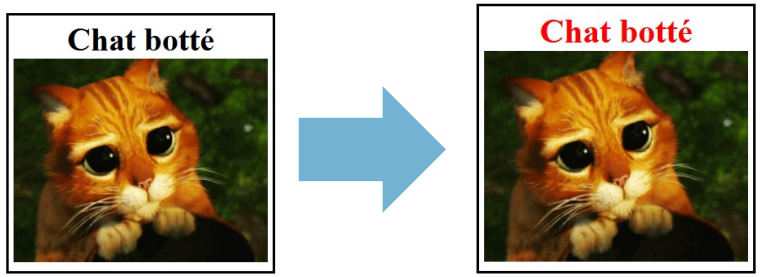
Menu du jour 🍴

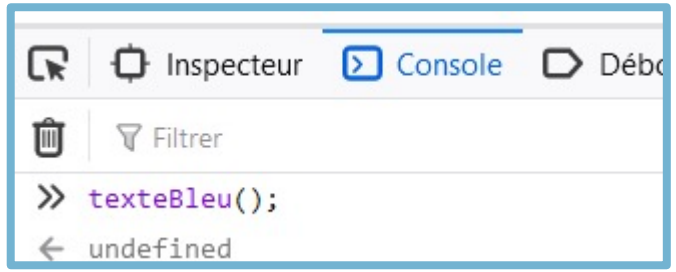
- Révision
- DOM
  - Classes
  - Attributs
  - Astuce avec DOM
- Boucles (Répétition)

❖ Changer un **style** avec DOM

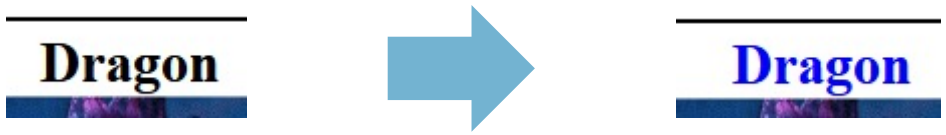
- `document.getElementById("id").style.propriété = "valeur";`

```
<h1 id="titre">Chat botté</h1>
```






```
<h1 id="titre">Dragon</h1>
```



❖ Variables globales / locales

- **Variable locale** : la variable « **couleur** » est déclarée dans une fonction. Elle ne peut être utilisée que dans cette fonction !

```
function texteBleu(){
    let couleur = "blue";
    document.getElementById("titre").style.color = couleur;
}

function fondBleu(){
    document.getElementById("titre").style.backgroundColor = couleur;
}
```

- **Variable globale** : la variable « **couleur** » est déclarée en dehors de toute fonction, au début du code **js**.
- Elle est donc utilisable n'importe où dans les **fonctions** qui suivent.

index.html | script.js

```
js > script.js > ...
1  let couleur = "blue";
2
3  function texteBleu(){
4      document.getElementById("titre").style.color = couleur;
5  }
6
7  function fondBleu(){
8      document.getElementById("titre").style.backgroundColor = couleur;
9  }
```

❖ Événements

click, mouseover ou mouseout

```
document.getElementById("id").addEventListener('type', nom_fonction)
```

Élément associé à l'événement

Déclencheur et fonction

Cliquez-moi délicatement

Événement :
click → fondRouge()

Élément cliqué

Cliquez-moi délicatement

Exécution de la **fonction fondRouge()**

```
function fondRouge(){
    document.getElementById( elementId: "bouton").style.backgroundColor = "red";
}
```

❖ Mot-clé **this**

- **this** représente n'importe quel **élément HTML** qui appelle la **fonction** suite au déclenchement d'un **événement**.

```
function vert(){
    this.style.color = "limegreen";
}
```

- Disons que c'est l'élément avec l'id « **piano** » qui appelle la fonction **vert()**, c'est comme si on avait ...

```
function vert(){
    document.getElementById("piano").style.color = "limegreen";
}
```

this « remplace » ceci

DOM avec classes et attributs

- DOM permet de changer le style d'un élément, mais également :
  - Ajouter une classe
  - Retirer une classe
  - Vérifier si un élément possède une classe

  - Ajouter un attribut
  - Retirer un attribut
  - Modifier un attribut

❖ Classes des éléments HTML

- Les éléments **HTML** possèdent parfois une ou plusieurs classes

```
<div id="container" class="spongebob"> ... </div>
<div class="spongebob patrick"> ... </div>
```

  - Notez que lorsqu'un élément HTML a plus d'une classe, elles sont séparées par des **espaces**.

- Les classes permettent d'appliquer un groupe de styles à plusieurs éléments.

```
<div class="spongebob">Bob</div>
<div class="spongebob">Patrick</div>
<div class="spongebob">Carlos</div>
```

```
.spongebob{
    color: yellow;
    background-color: lightskyblue;
}
```

Bob
Patrick
Carlos

DOM avec classes et attributs

❖ Ajouter une classe :

```
document.getElementById("id").classList.add("nouvelle_classe")
```

```
<img src="images/smudge.png" id="smudge" alt="Chat">
```

```
<img src="images/smudge.png" id="smudge" alt="Chat" class="cat">
```

❖ Supprimer une classe :

```
document.getElementById("id").classList.remove("ancienne_classe")
```

```
<img src="images/smudge.png" id="smudge" alt="Chat" class="cat">
```

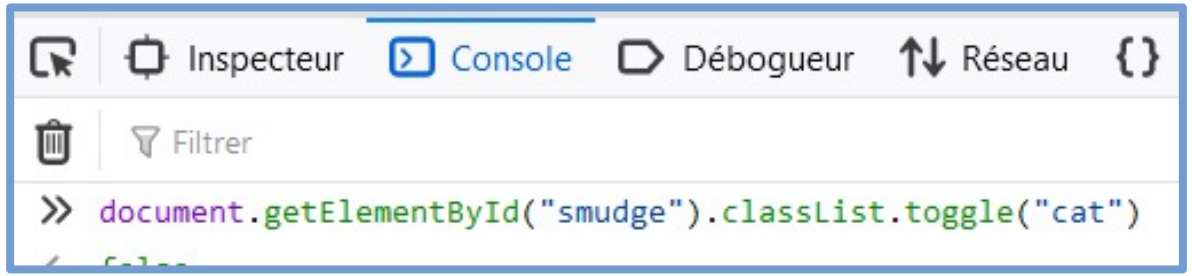
```
<img src="images/smudge.png" id="smudge" alt="Chat" class="">
```

Le morceau de code **HTML** `class=""` reste malgré tout présent, mais ce n'est pas grave. La classe est bel et bien retirée.

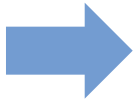
DOM avec classes et attributs

❖ « **Basculer** » la présence d'une classe dans un élément

- Donc si elle est présente, la retire. Si elle est absente, l'ajoute.
- Syntaxe : `document.getElementById("id").classList.toggle("classe")`



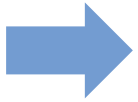

```
<img src="images/smudge.png" id="smudge" alt="Chat">
```



```
<img src="images/smudge.png" id="smudge" alt="Chat" class="cat">
```

OU

```
<img src="images/smudge.png" id="smudge" alt="Chat" class="cat">
```



```
<img src="images/smudge.png" id="smudge" alt="Chat" class="">
```

DOM avec classes et attributs

- « **Vérifier** » si un élément **possède** une classe
  - `document.getElementById("id").classList.contains("nom_classe")`
  - Si l'élément possède la classe, le résultat est « **true** », sinon « **false** ».
    - Exemple

```
<li id="un" class="allo">Réchauffer des petits plats.</li>
```

```
let a = document.getElementById("un").classList.contains("allo");
// a contient « true »

let b = document.getElementById("un").classList.contains("bye");
// b contient « false »
```

DOM avec classes et attributs

- Les **éléments HTML** possèdent parfois un ou plusieurs **attributs**
  - Ils sont situés dans la **balise ouvrante**.

```
<p>Pas d'attributs</p>
```

Attribut Sa valeur

```
<p title="Titre">Un attribut</p>
```

```
<p id="banniere" title="Bannière">Deux attributs</p>
```

```
<p id="banniere" class="titre" title="Bannière">Trois attributs</p>
```

DOM avec classes et attributs

❖ **Ajouter** un attribut à un élément HTML :

```
document.getElementById("id").setAttribute("nomAttribut", "valeur");
```

- Ex : document.getElementById("babyshark").**setAttribute**("**title**", "doodoo");

```
<div id="babyShark"> ... </div>
```

```
<div id="babyShark" title="doodoo"> ... </div>
```

❖ **Modifier** un attribut pour un élément HTML : (Même syntaxe)

- Ex : document.getElementById("babyshark"). **setAttribute**("**title**", "Baby shark doo doo doo doo");

```
<div id="babyShark" title="texte qui va changer"> ... </div>
```

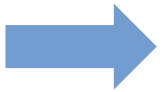
```
<div id="babyShark" title="Baby shark doo doo doo doo"> ... </div>
```

❖ **Retirer** un attribut à un élément HTML :

```
document.getElementById("id").removeAttribute("nomAttribut");
```

- Exemple : document.getElementById("babyShark").removeAttribute("style");

```
<div id="babyShark" style="color:yellow;"> ... </div>
```



```
<div id="babyShark"> ... </div>
```

❖ « Obtenir » la **valeur** d'un attribut

```
document.getElementById("id").getAttribute("nomAttribut");
```

- Exemple : let **image** = document.getElementById("babyshark").getAttribute("src");

```
<img id="babyshark" src="images/DooDooDoo.png" alt="DooDooShark">
```

  - La variable **image** contient donc la valeur "images/DooDooDoo.png".

DOM avec classes et attributs

- Donc **DOM** permet, entre autres, ...
  - D'ajouter, modifier et retirer des **classes**
  - D'ajouter, modifier et retirer des **styles**
  - D'ajouter, modifier et retirer **n'importe quel attribut**, en fait.

  - D'autres exemples
    - daddyShark.setAttribute("style", "color:blue; font-size:15px:");

```
<div id="daddyShark"> ... </div>
```

```
<div id="daddyShark" style="color:blue; font-size:15px;"> ... </div>
```

    - mamaShark.setAttribute("src", "images/pinkShark.png");

```
<img id="mamaShark" alt="Mama shark">
```

```
<img id="mamaShark" src="images/pinkShark.png" alt="Mama shark">
```

Astuce avec DOM

❖ Vous devez manipuler fréquemment des éléments HTML avec DOM...

```
document.getElementById("renard").textContent = "Blablala";
document.getElementById("renard").style.color = "orange";
document.getElementById("renard").style.borderWidth = "5px";
document.getElementById("renard").classList.add("animal");
document.getElementById("renard").setAttribute("style", "fontSize:13px");
```

- ♦ Constamment réécrire document.getElementById("...") vous épuise ?

Astuce avec DOM

- Vous pouvez « ranger » une expression qui permet d'accéder à un **élément HTML** dans une variable :

```
function modifierRenard(){
    let idRenard = document.getElementById("renard");

    idRenard.textContent = "Blablala";
    idRenard.style.color = "orange";
    idRenard.style.borderWidth = "5px";
    idRenard.classList.add("animal");
    idRenard.setAttribute("style", "fontSize:13px");
}
```

  - Pas besoin de réécrire document.getElementById("...") à chaque fois pour l'élément **renard** !
    - Vous pouvez le faire avec n'importe quel **élément HTML** dès que vous comptez l'utiliser avec **DOM** à plusieurs reprises.

❖ Répéter des bouts de code similaires...

```
let nbAmis = 2;
let idJournal = document.getElementById("journal");

nbAmis++; // nbAmis = 3
idJournal.textContent += "J'ai maintenant " + nbAmis + " amis !";

nbAmis++; // nbAmis = 4
idJournal.textContent += "J'ai maintenant " + nbAmis + " amis !";

nbAmis++; // nbAmis = 5
idJournal.textContent += "J'ai maintenant " + nbAmis + " amis !";
```

♦ Il doit bien y avoir moyen de répéter le code sans le réécrire en entier ?

Boucles

- Permettent de **répéter** des bouts de code !
- Syntaxe :

```
for(initialisation; condition d'exécution; incrémentation){
    // Code à répéter
}
```

- Exemple :
  - Cette boucle se répète 2 fois

Initialisation — Condition d'exécution — Incrémentation

```
for(let index = 1; index < 3; index++){
    // Code à répéter
}
```

❖ Boucles

♦ Fonctionnement

Initialisation

On crée une **variable locale** (qui n'existe que pour la durée de la boucle) avec une **valeur initiale**.

`int index = 1`

Condition d'exécution

La boucle n'est pas répétée (et est donc quittée) lorsque cette **condition** devient fausse.

`index < 3`

Incrémentation

À chaque fois qu'on répète la boucle, la valeur de cette **variable locale** évolue.

`index++`

```
for(let index = 1; index < 3; index++){
    // Code à répéter
}
```

Boucles

- Exemple de déroulement pour la **boucle** ci-droit.
  - La variable **index** commence avec la valeur **1**.

```
let a = 6;

for(let index = 1; index < 3; index++){
    a++;
}
```

Cycle répétitif

	Itération #1	Itération #2	Itération #3
La condition d'exécution est encore « true » ?	`index < 3` 1 < 3 est **true**	`index < 3` 2 < 3 est **true**	`index < 3` 3 < 3 est **false**
On exécute le code à l'intérieur de la boucle.	On augmente la valeur de la variable **a** de **1**. (**a** vaut **7**)	On augmente la valeur de la variable **a** de **1**. (**a** vaut **8**)	**Pas de 3e itération**. On quitte la boucle.
On incrémente index	`index++` (index vaut **2**)	`index++` (index vaut **3**)	

Boucles

Exemple 1

- Cette boucle fait **4 itérations**
- À chaque itération, on incrémente la variable « **valeur** » avec la valeur de l'**index**.

```
let valeur = 0;

for(let index = 0; index < 4; index++){
    valeur = valeur + index;
}

alert("Valeur finale : " + valeur);
```

- La valeur finale est : 0 + 0 + 1 + 2 + 3 (Donc 6)

❖ Boucles

♦ Exemple 2

- Cette boucle fait **9 itérations**.
- On se sert de la variable **index** à chaque itération pour ajouter du texte.

```
let idNombres = document.getElementById("nombres");

for(let index = 1; index < 10; index++){
    idNombres.textContent = idNombres.textContent + " " + index;
}
```

```
<div id="nombres">
```

```
<div id="nombres"> 1 2 3 4 5 6 7 8 9</div>
```

❖ Boucles

♦ Exemple 3

- Cette boucle fait **3 itérations**. Elle ajoute donc la **classe image** à 3 **éléments HTML**.

```
for(let index = 1; index < 4; index++){
    document.getElementById("daenerys" + index).classList.add("image");
}
```

```
<img id="daenerys1" src="images/daenerys1.png" alt="Daenerys contente">
<img id="daenerys2" src="images/daenerys2.png" alt="Daenerys fâchée">
<img id="daenerys3" src="images/daenerys3.png" alt="Daenerys écoeurée">
```

```
<img id="daenerys1" class="image" src="images/daenerys1.png" alt="Daenerys contente">
<img id="daenerys2" class="image" src="images/daenerys2.png" alt="Daenerys fâchée">
<img id="daenerys3" class="image" src="images/daenerys3.png" alt="Daenerys écoeurée">
```

Boucles

Construire une boucle

- Commencez par analyser un **code répétitif** et trouvez les **différences**.

```
document.getElementById("daenerys1").classList.add("image");

document.getElementById("daenerys2").classList.add("image");

document.getElementById("daenerys3").classList.add("image");
```

- La seule chose qui varie dans ces **3 instructions**, c'est le numéro à la fin de l'**id** ...
  - On a donc besoin d'une **boucle** où l'**`index`** vaudra...
    - **1** pour la première itération
    - **2** pour la deuxième itération
    - **3** pour la troisième itération

❖ Boucles

♦ Construire une boucle

- On a besoin d'une **boucle** où l'**`index`** vaudra…
  - **1** pour la première itération
  - **2** pour la deuxième itération
  - **3** pour la troisième itération

```
for(let index = 1; index < 4; index++){
    // ...
}
```

- Il reste à intégrer le code et à se servir de la variable **index** pour remplacer la partie qui doit varier d'itération en itération

```
for(let index = 1; index < 4; index++){
    document.getElementById("daenerys" + index).classList.add("image");
}
```

❖ Boucles

- ♦ Construire une boucle

```
document.getElementById("daenerys1").classList.add("image");

document.getElementById("daenerys2").classList.add("image");

document.getElementById("daenerys3").classList.add("image");
```

```
for(let index = 1; index < 4; index++){
    document.getElementById("daenerys" + index).classList.add("image");
}
```

- ○ Si jamais on ajoute 2 images supplémentaires avec les id « **daenerys4** » et « **daenerys5** », il suffira de changer la **condition d'exécution** pour **`index < 6`**

Boucles

Exemple 4

- Une **boucle** ne s'incrémente pas forcément de 1 à **chaque itération**

```
for(let i = 1; i < 7; i = i + 2){
    // Code quelconque
}
```

Combien d'**itérations** fera cette boucle ?

- 3 itérations !
  - 1ère itération : **i** vaut **1**.
  - 2e itération : **i** vaut **3**.
  - 3e itération : **i** vaut **5**.
  - Pas de 4e itération car **i** vaut **7** et cela viole la condition d'exécution.